

Д31. Collaborative filtering рекомендации музыки

Описание решения

Задача — для каждой пары пользователь–трек из теста поставить скор, по которому треки пользователя выстроятся в правильном порядке. Релевантность в обучении — доля дослушивания `time`.

Сначала по истории прослушиваний строю матрицу пользователь–трек. На ней учу две коллаборативные модели: SVD и ALS. ALS берёт `time` как уверенность в факте прослушивания. Для каждой пары дополнительно считаю простые признаки: насколько этот пользователь обычно дослушивает треки, насколько трек вообще дослушивают, сколько у них событий.

Эти признаки и скоры SVD/ALS склеиваю и отдаю в линейную регрессию Ridge. Она предсказывает долю дослушивания. Чтобы не подогнаться под те же пары, на которых учились SVD и ALS, Ridge настраиваю на отложенных событиях случайных пользователей. В тесте скор пары — это как раз предсказание Ridge.

Данные симулятора и любые внешние источники не использовал.

Результаты All Cups

public NDCG 0.954994

private NDCG 0.954777